Syllabus — Présentation du cours — Le labo Tableau

Syllabus · Présentation du cours

Des données.
Des analyses.
Des décisions.

Apprendre la Business Intelligence en pratiquant Tableau, autour des ventes d'une boutique.

Débutants1 bloc découverte7 blocs pratiques prévusBlocs 0 à 3 disponibles

Découvrir les analyses →Voir le programme

Votre parcours

01Objectifs et prérequis02Comprendre la BI03Power BI et Tableau04Le programme05Déroulement des séances06Projet et évaluation07Le lien avec pandasAccéder aux cours →

Le cap

Répondre à une question avec des données.

À la fin du parcours, vous saurez construire un tableau de bord dans Tableau et expliquer ce que ses résultats permettent de conclure.

Pour qui ?

Ce cours s'adresse aux étudiants débutants, aux alternants et aux personnes en reconversion. Aucune connaissance préalable de Tableau ou de programmation n'est nécessaire.

Les prérequis

Savoir télécharger et retrouver un fichier, utiliser un navigateur et lire un tableau de données. Les additions, les moyennes et les pourcentages seront expliqués dans leur contexte.

Les compétences visées

- Connecter un fichier et vérifier la signification des champs et des lignes.
- Choisir un graphique, une agrégation et des filtres adaptés à une question.
- Créer des champs calculés et vérifier leurs résultats.
- Assembler des vues dans un tableau de bord lisible.
- Présenter une conclusion en précisant le périmètre et les limites des données.

Le matériel

Un ordinateur Windows ou macOS, Tableau Public installé selon le bloc 1, un navigateur et les fichiers CSV fournis. Les consignes sont consultables localement ; le téléchargement du logiciel et les captures officielles nécessitent Internet. Les exercices sont enregistrés localement.

Introduction

01 · Données**Des observations de ventes**
Dates, produits, régions et montants.
02 · Analyse**Des comparaisons vérifiées**
Totaux par produit, évolution mensuelle et filtres.
03 · Décision**Une action à discuter**
Identifier un produit ou une région à examiner.

FIGURE 1 – Une question métier guide le passage des données à une décision. Un graphique apporte des éléments ; il ne décide pas à notre place.

Qu'est-ce que la Business Intelligence ?

La **Business Intelligence (BI)**, ou **informatique décisionnelle**, consiste à transformer des données en informations utiles pour prendre des décisions. Elle associe la préparation des données, leur analyse et leur présentation sous forme de graphiques, d'indicateurs et de tableaux de bord.

Le point de départ est une question. Pour notre boutique : « Quels produits vendent le plus ? », « Comment les ventes évoluent-elles ? » ou, lorsque nous disposerons des coûts, « Quels produits dégagent le plus de marge ? »

Exemple : le produit qui génère le plus de chiffre d'affaires n'est pas forcément le plus rentable. La BI consiste aussi à choisir le bon indicateur et à reconnaître une information manquante.

Situer les outils

Power BI et Tableau, deux outils de BI.

Power BI est la solution de Microsoft pour connecter, analyser, visualiser et partager des données. Son environnement comprend plusieurs composants qui répondent à des besoins complémentaires.

TABLE 1 : Les principaux composants à connaître

Composant	Rôle
Power Query	Importer, nettoyer et transformer les données avant l'analyse.
Power BI Desktop	Construire un modèle de données et des rapports sur ordinateur Windows.
DAX	Écrire des formules pour créer notamment des mesures et des colonnes calculées.
Service Power BI	Publier, consulter et partager des contenus en ligne.

Source : Microsoft Learn, Présentation de Power BI .

Notre choix : apprendre avec Tableau

Toutes les manipulations de cette formation se font dans Tableau. Nous utilisons Tableau Public pour explorer des données, construire des graphiques et progresser jusqu'au tableau de bord.

Ce choix pédagogique permet de garder le même environnement et le même projet tout au long du parcours. Nous commençons par des gestes visuels, puis introduisons les calculs quand une question métier les rend nécessaires.

Des connaissances transférables

Choisir une somme, filtrer une région, comparer des produits et expliquer un résultat sont des compétences réutilisables dans d'autres outils. Les menus, les fichiers de travail et les langages de formules restent propres à chaque logiciel.

Power BI est présenté pour situer les outils de BI. Son installation et sa prise en main ne font pas partie des travaux pratiques de ce cours.

La progression

Un projet qui grandit à chaque bloc.

Le bloc 0 permet d'observer et d'interpréter des analyses avant d'utiliser le logiciel. Les blocs pratiques 1 à 3 sont disponibles ; les chapitres SQL et les TPs guidés les accompagnent. Les blocs 4 à 7 présentent la suite prévue. L'introduction à la BI ci-dessus situe l'ensemble du parcours.

1. BLOC 00 · DÉCOUVERTEDisponible

   Découvrir l'analyse de données

   Observer : de vrais visuels Tableau, accompagnés de questions métier et d'analyses courtes.

   Comprendre : le rôle des indicateurs et des filtres, avec deux rapprochements facultatifs vers pandas. Une visite commentée, sans rendu, avant la prise en main.

   Ouvrir le bloc découverte →
2. BLOC 01Disponible

   Installer et découvrir Tableau

   Apprendre : se repérer dans l'interface, connecter le premier CSV et reconnaître les champs.

   Produire : un graphique des ventes par catégorie et un classeur enregistré.

   Ouvrir le bloc 1 →
3. CHAPITRE SQL · APRÈS LE BLOC 01Disponible

   SQL dans Tableau : requêtes et relations

   SELECT, WHERE, GROUP BY, JOIN, relations et calcul d'un taux de commandes retournées par catégorie.

   Ouvrir le chapitre SQL →
4. QCM SQL · APRÈS LE CHAPITREDisponible

   Réactiver SQL, relations et comptages

   10 questions avec correction immédiate avant une analyse approfondie sur une nouvelle source de données.

   Faire le QCM SQL →
5. TP DÉCISION PRODUITS · APRÈS LE QCM SQLDisponible

   Faut-il pousser les produits qui se vendent le plus ?

   Relier quatre tables par JOIN, comparer ventes et marge, éviter le double comptage des retours et justifier une décision commerciale.

   Ouvrir le TP décision produits →
6. BLOC 02Disponible

   Comparer les ventes

   Apprendre : distinguer dimensions et mesures, choisir une agrégation, trier et interpréter.

   Produire : deux vues pour comparer les produits selon leur chiffre d'affaires et leurs quantités.

   Ouvrir le bloc 2 →
7. BLOC 03Disponible

   Explorer les ventes : dates et filtres

   Apprendre : regrouper les observations par mois, filtrer et expliquer le périmètre d'une analyse.

   Produire : une courbe mensuelle filtrable par région et par produit.

   Ouvrir le bloc 3 →
8. ATELIER GUIDÉ 02 · APRÈS LE BLOC 03Disponible

Explorer une évolution

Pratiquer : rapprocher tendances mensuelles et régions, tester un filtre et contrôler la comparabilité.

Ouvrir le TP guidé 02 →

9. TP DE FIN DE JOURNÉE · APRÈS LES BLOCS 1 À 3Disponible

Construire et auditer ses premières vues

Pratiquer : contrôler le grain d'un export de 60 lignes pour 30 commandes, comparer les agrégations, construire une matrice, calculer des ratios et diagnostiquer les filtres.

Format : 36 questions guidées, six feuilles et un QCM de 10 situations. Les dimensions, les agrégations et les filtres ont été travaillés dans les blocs 1 à 3. Le comptage distinct et les ratios spécifiques sont expliqués dans le TP. Le parcours complet demande un créneau dédié ; ne pas le lancer à la sortie du bloc d'installation.

Ouvrir le TP de fin de journée →

10. TP COLLABORATIF · APRÈS LE BLOC 03Disponible

À deux, produire une première analyse

Mobiliser : courbe mensuelle, comparaison produit/région, filtres et contrôles déjà pratiqués.

Remettre : un classeur Tableau, deux captures et une note d'une page coécrite.

Ouvrir le TP en binôme →

11. BLOC 04À venir

Créer des champs calculés

Apprendre : écrire des opérations et des conditions ; distinguer calcul par ligne et calcul agrégé.

Produire : un prix moyen par unité et une classification selon un seuil. Lire, prédire et corriger des formules.

Approfondissement des correspondances avec pandas : calculs par ligne, agrégations et conditions.

12. ATELIER GUIDÉ 03 · APRÈS LE BLOC 04Disponible

Créer un mini tableau de bord

Pratiquer : vérifier un champ calculé, assembler des indicateurs et des vues, puis tester les filtres et interactions.

Ouvrir le TP guidé 03 →

13. BLOC 05À venir

Analyser la performance

Apprendre : relier chiffre d'affaires, coûts, marge et ratios ; choisir le bon calcul pour un indicateur.

Produire : une comparaison de la rentabilité des produits. Le jeu de données sera enrichi avec des coûts, absents du CSV actuel.

14. BLOC 06À venir

Construire un tableau de bord

Apprendre : assembler les vues, organiser la lecture et régler les interactions.

Produire : un tableau de bord permettant à la responsable de la boutique d'explorer ses résultats.

15. BLOC 07À venir

Répondre à une demande métier

Apprendre : choisir ses indicateurs en autonomie, vérifier les résultats et justifier ses choix.

Produire : une analyse de la boutique et une courte restitution orale, avec les limites des données.

La méthode

Apprendre en pratiquant.

Chaque bloc part d'une question métier, introduit les notions utiles et propose une pratique progressive : exercice guidé, application autonome, puis diagnostic ou synthèse. Les indices sont repliés pour laisser le temps de chercher. Les corrigés détaillés des exercices et des études sont présentés ou transmis séparément par le formateur. Les flashcards et les QCM séparés aident à réviser.

Des études exigeantes, adaptées aux notions acquises

Après le bloc 3, un TP collaboratif prépare un premier rendu commun. Les études autonomes qui suivent visent un niveau d'analyse de troisième année, avec une prise en main progressive de Tableau. Elles demandent de choisir ses représentations, de contrôler les données, de confronter des indicateurs et de défendre une recommandation. Les techniques nécessaires sont celles déjà étudiées.

Étude autonomeRendu argumentéQCM de réactivationCorrection collective

Le formateur propose l'étude correspondant à l'avancement du groupe. Vous remettez un classeur, deux ou trois vues et leurs captures, un tableau de contrôle et une synthèse de dix lignes maximum. Le canal de remise est précisé par le formateur.

À la reprise suivante, un QCM de situations se fait sans support, avant la correction collective. Vous expliquez ensuite vos choix et reprenez votre rendu à partir des points discutés. Pour la dernière étude, cette reprise peut avoir lieu après la remise au cours de la même séance.

Les QCM de révision des cours restent des outils d'autoévaluation. Les QCM de réactivation des études ne révèlent pas les réponses : elles sont discutées avec le formateur.

Accéder aux études de cas →

Le fil rouge

Analyser les ventes d'une boutique.

Vous travaillez pour une responsable commerciale qui veut comprendre ses ventes. Vous enrichissez le même classeur au fil des séances : premières vues, comparaisons, exploration temporelle, calculs puis tableau de bord.

Les données et leur évolution

Le bloc 1 utilise un petit CSV de découverte. Dès le bloc 2, un second CSV apporte les dates, régions, produits, quantités, prix et chiffres d'affaires. Ces deux fichiers restent des sources distinctes. Le bloc 5 introduira les coûts pour permettre une analyse de marge.

À chaque jalon : contrôler le total, vérifier les filtres et conserver une conclusion liée à la question. Les montants des exercices servent de points de contrôle ; ils ne décrivent pas toute l'activité d'une entreprise réelle.

Comment les acquis seront évalués

- **Exercices :** réaliser les manipulations et expliquer les résultats obtenus.
- **QCM :** vérifier les notions et reprendre les erreurs à l'aide des explications.
- **Études de cas :** fournir des preuves vérifiables, une recommandation et ses limites ; reprendre le travail après correction.
- **Projet final :** remettre un classeur Tableau avec un tableau de bord, puis présenter les principaux résultats.

Exactitude

Des calculs vérifiés

Les agrégations, les unités et les périmètres correspondent à la question.

Lisibilité

Une lecture accessible

Les titres, graphiques et filtres permettent de comprendre le tableau de bord.

Interprétation

Des conclusions justifiées

Les affirmations s'appuient sur des valeurs et mentionnent les limites.

Autonomie

Des choix expliqués

L'étudiant sait refaire une manipulation et expliquer une correction.

Ouverture facultative · De la découverte aux calculs

Faire le lien avec pandas.

pandas est une bibliothèque Python qui permet de manipuler des données sous forme de tableaux. On y retrouve des opérations proches de celles rencontrées dans Tableau : calculer une colonne, sélectionner des lignes et regrouper des valeurs.

Les encadrés « Le parallèle avec pandas » commencent dans le bloc découverte, puis sont repris dans les blocs 2 et 3 pour le regroupement et le filtrage. Le bloc 4 approfondira les calculs. Ils servent à relier les connaissances sans demander de connecter Python à Tableau. **Python n'est pas un prérequis du parcours Tableau.**

Voir un aperçu des correspondances Tableau / pandas

Dans les exemples suivants, `df` désigne le tableau de données déjà chargé dans pandas, avec les colonnes de notre CSV. Les regroupements et les sélections sont expliqués dans le bloc découverte. Les calculs par ligne seront repris au bloc 4.

TABLE 2 : Une même intention, deux façons de l'exprimer

Intention	Tableau	pandas
Montant par ligne	`[Quantite] * [Prix_unitaire]`	`df["Quantite"] * df["Prix_unitaire"]`
Ventes par produit	Produit dans la vue et `SUM([Chiffre_affaires])`	`df.groupby("Produit")["Chiffre_affaires"].sum`
Sélectionner Nord	Filtre Region = Nord	`df[df["Region"] == "Nord"]`

Comment lire ces expressions ?

Calcul par ligne : les crochets désignent les champs ou les colonnes, et `*` multiplie leurs valeurs. La quantité et le prix de chaque ligne entrent dans le calcul ; un montant en sort. Pour deux ordinateurs à 850 €, on obtient **2 × 850 = 1 700 €**. L'expression pandas produit une série de montants ; elle ne l'enregistre pas automatiquement dans une nouvelle colonne.

Agrégation : `SUM` additionne les montants dans Tableau. Avec pandas, `groupby("Produit")` forme d'abord les groupes, la sélection de Chiffre_affaires désigne la colonne à additionner et `sum()` calcule le total de chacun. Sans filtre, notre fichier donne Ordinateur : 56 100 €, Ecran : 17 940 € et Clavier : 4 950 €.

Filtrage : `==` compare chaque région à Nord. La sélection extérieure conserve les lignes pour lesquelles cette comparaison est vraie. Dans notre fichier, elle retourne les douze observations de la région Nord.

La différence à comprendre

Dans la vue simple de nos exercices Tableau, les dimensions présentes et les filtres déterminent les groupes et les lignes qui contribuent à la somme. Avec pandas, on écrit explicitement la sélection et le regroupement. Pour retrouver les mêmes résultats, il faut comparer les mêmes données, avec les mêmes filtres et au même niveau de détail.

Pièges à éviter : comparer un total filtré à un total général, confondre un calcul par ligne avec une somme par produit, ou croire que les formules Tableau utilisent la syntaxe Python.

Pour approfondir : Champs calculés dans Tableau · Sélection et regroupement avec pandas .

Le prochain pas

Commencez par observer les analyses du bloc découverte. Installez ensuite Tableau au bloc 1 pour construire votre première vue ; vous approfondirez les calculs au fil du parcours.

Découvrir les analyses →Retrouver les cours

Annexe · Ressources pour approfondir

Bibliographie vidéo officielle

Pour compléter les cours, cette sélection rassemble les vidéos officielles Tableau qui correspondent aux notions du programme. Elle est organisée par bloc et distingue les tutoriels actuels des vidéos d'archive, qui peuvent montrer une interface ancienne.

Les vidéos repérées sont principalement en anglais. Le catalogue ne propose pas de vidéo directement consacrée à l'écriture de requêtes SQL `SELECT`, `WHERE` et `GROUP BY` dans le contexte de ce cours ; le chapitre SQL reste la référence.

Consulter la bibliographie vidéo par cours →

Sources officielles consultées le 26 octobre 2026 : vidéos de formation gratuites Tableau et archives vidéo Tableau.